

SENSORMETER DISPLAY

Admin-Guide — Inbetriebnahme, Touch-Bedienung und Konfiguration über die Weboberfläche

v0.9.0-rc2 · Beta

HW-458B · ESP32 Touch-UI

Webserver · OTA

github.com/peterhagelhof7-cmd/sensormeter-display

[1. Erste Inbetriebnahme \(Auspacken, Anschließen, Flashen\)](#)

[2. Erststart am Gerät \(Kalibrierung, WLAN\)](#)

[3. Statusleisten \(oben/unten\)](#)

[4. Datenquellen \(Screens\)](#)

[5. Einstellungen-Menü \(Touch\)](#)

[6. Info-Dialog](#)

[7. Öffentliches Status-Dashboard](#)

[8. Konfiguration über die Weboberfläche](#)

[9. Firmware-Updates](#)

[Anhang: Troubleshooting](#)

1 Erste Inbetriebnahme

1.1 Auspacken & Hardware-Übersicht

Das Board (HW-458B) besteht aus einem ESP-WROOM-32-Modul mit fest verbautem 2,8"-TFT-Display (ST7789P3, 240×320, resistiver Touch) auf einer Trägerplatine. Im Lieferumfang üblicherweise enthalten:

- Das Display-Board selbst
- Ein USB-Kabel (Micro-USB oder USB-C, je nach Revision) zum Programmieren/Stromversorgen
- Optional: DHT11-Sensor mit Kabel (wird am Erweiterungsanschluss IO2/GPIO22 angeschlossen)

HINWEIS

Vor dem ersten Einschalten das Board auf sichtbare Transportschäden prüfen (insbesondere die Touch-Folie auf dem Display). Das Gerät ist nicht wasserdicht und sollte in trockener Umgebung betrieben werden.

1.2 Anschließen an den Computer

Das Board per USB-Kabel mit einem Windows-Rechner verbinden. Windows sollte automatisch einen neuen COM-Port erkennen. Falls das Board nicht erkannt wird, ist vermutlich der CH340-USB-Seriell-Treiber nicht installiert (häufig bei diesen günstigen ESP32-Boards) — der Treiber lässt sich kostenlos vom Chip-Hersteller herunterladen und muss einmalig installiert werden. Nach der Installation im Geräte-Manager unter „Anschlüsse (COM & LPT)“ prüfen, ob ein neuer Port (z. B. COM5) erscheint.

1.3 PowerShell-Skript ausführen

Das Skript `scripts/flash.ps1` übernimmt die komplette Einrichtung: es fragt zuerst, welches der drei Sensormeter-Projekte geflasht werden soll (dasselbe Skript liegt identisch in allen drei Repos), installiert dann fehlende Werkzeuge (Python, Git, PlatformIO), holt den Quellcode und baut/flasht die Firmware.

```
.\flash.ps1 -Project display
```

Parameter	Wirkung
<code>-Project display</code>	Projekt direkt angeben, ohne die interaktive Abfrage (alternativ <code>sensormeter</code> oder <code>wlan</code>)
<code>-RepoPath <Pfad></code>	Zielordner für den Checkout (Default: Ordner „sensormeter-display“ neben dem Skript)
<code>-Port COM5</code>	Seriellen Port fest vorgeben, falls die automatische Erkennung fehlschlägt oder mehrere Boards angeschlossen sind
<code>-SkipUpload</code>	Nur bauen, nicht flashen — z. B. um vorab zu prüfen, ob alles kompiliert, ohne dass ein Board angeschlossen sein muss

1.4 Flashen

Ohne `-SkipUpload` schließt das Skript direkt mit dem eigentlichen Flash-Vorgang ab (`pio run --target upload`). Bei Erfolg erscheint:

```
Fertig! Firmware erfolgreich geflasht.  
Beim ersten Start: Touch-Kalibrierung durchfuehren, dann WLAN einrichten (siehe README.md).
```

BEI FEHLSCHLAG

Häufigste Ursachen: CH340-Treiber fehlt, falscher COM-Port (Liste oben prüfen, ggf. mit `-Port COM<n>` erneut versuchen), oder das Board ist nicht angeschlossen/im falschen Modus. Bei manchen Boards muss während des Flashens eine BOOT-Taste gehalten werden — bei HW-458B in der Regel nicht nötig.

2 Erststart am Gerät

Nach dem ersten Flashen durchläuft das Gerät automatisch zwei Einrichtungsschritte, bevor der Normalbetrieb beginnt: Touch-Kalibrierung und WLAN-Einrichtung. Beide Schritte laufen nur einmal — die Ergebnisse werden im Flash-Speicher (NVS) gespeichert und bei jedem weiteren Start automatisch geladen.

2.1 Touch-Kalibrierung

Das Gerät zeigt nacheinander vier Bildschirme mit je einem roten Fadenkreuz in einer Ecke. Jede Ecke antippen und kurz halten (nicht nur kurz antippen — der Sensor braucht eine kurze Setzzeit, um einen stabilen Messwert zu bekommen).

- Reihenfolge: oben-links → oben-rechts → unten-links → unten-rechts
- Ziele liegen bewusst etwas von den echten Bildschirmkanten entfernt (besser treffbar)
- Nach allen vier Punkten: „Kalibrierung gespeichert.“
- Danach direkt weiter zur WLAN-Einrichtung

2.2 WLAN-Ersteinrichtung

Das Gerät scannt automatisch nach WLAN-Netzen und zeigt eine Liste, sortiert nach Empfangsstärke.

- „Aktualisieren“ (oben rechts) startet einen neuen Scan
- Netzwerk in der Liste antippen, um es auszuwählen

- Bei offenen Netzen (kein Passwortschutz) steht „(offen)“ hinter dem Namen
- Bis zu 6 Netze werden angezeigt (nach Signalstärke sortiert, Duplikate zusammengefasst) — kein Scrollen

Nach der Auswahl erscheint eine Bildschirmtastatur zur PSK-Eingabe:

- Eingabe erscheint im Klartext (nicht maskiert) — bewusste Entscheidung für einfache Kontrolle ohne physische Tastatur
- CAPS schaltet Groß-/Kleinschreibung um, SYM/ABC wechselt zwischen Buchstaben und Sonderzeichen
- OK bestätigt, Abbrechen springt zur Netzliste zurück
- Bei erfolgreicher Verbindung wird das Netz dauerhaft gespeichert und künftig automatisch verwendet
- Bei Fehlschlag: kurze Meldung, dann zurück zur (bereits gescannten) Netzliste

Über Systemeinstellungen → WLAN neu wählen (Abschnitt 5.4) lässt sich dieser Ablauf jederzeit wiederholen, um ein anderes Netz zu verbinden.

3 Statusleisten

Im Normalbetrieb sind zwei schmale Leisten permanent sichtbar (je 36 px von 320 px Bildschirmhöhe = 11,25 % je Kante), dazwischen der Inhaltsbereich der aktiven Datenquelle.



Obere Leiste:

- Zahnrad (antippbar) — öffnet das Einstellungen-Menü (Abschnitt 5)
- i-Symbol (antippbar) — öffnet den Geräte-Info-Dialog (Abschnitt 6)
- WLAN-Balken (0–3, nach Empfangsstärke) — blinkt, wenn kein WLAN verbunden ist
- DHT11-Werte (Temperatur/Feuchte des internen Sensors), rechtsbündig

Untere Leiste: Uhrzeit (groß) und Wochentag/Datum. Entfällt, wenn im Static-Modus die Datenquelle „Uhrzeit“ gewählt ist (die Ansicht nutzt den Platz dann selbst).

Bei anhaltendem Ping-Ausfall (> 1 Minute) oder einem über- bzw. unterschrittenen Warnschwellwert (Abschnitt 8.3) blinkt der gesamte Bildschirmhintergrund im 1-Sekunden-Takt — rot bei Überschreitung/Ausfall, blau bei Unterschreitung eines Minimalwerts — zusätzlich blinkt die RGB-Status-LED in derselben Farbe (eigener 500ms-Takt). Zwischen Zahnrad und DHT11-Werten erscheint dabei die betroffene Quelle („Intern“/„Sensormeter“/„Ping“, ggf. mit „+N“ bei mehreren gleichzeitig betroffenen Quellen).

4 Datenquellen (Screens)

Fünf Datenquellen stehen zur Auswahl (Slide-Modus wechselt automatisch zwischen allen, Static-Modus zeigt dauerhaft eine feste Quelle — siehe Abschnitt 5).

4.1 DHT11 (intern)

- Oberes Drittel: aktueller Wert (°C und %)
- Unten: 12h-Verlaufsgraph, Messpunkt alle 30 Minuten (24 Messpunkte) — Temperatur rot, Feuchte blau, mit Min/Max-Achsenbeschriftung
- Sind Warnschwellwerte gesetzt (Abschnitt 8.3), erscheinen sie als gestrichelte Referenzlinien in derselben Farbe direkt im Graph
- Verlauf wird als CSV im Flash gespeichert und nach jedem Neustart geladen
- DHT11 wird alle 5 Sekunden abgefragt, Kalibrierkorrektur (Abschnitt 8.3) ist bereits eingerechnet

4.2 Uhrzeit

- Zeitquelle: NTP (`de.pool.ntp.org`), deutsche Zeitzone inkl. Sommerzeit

- 24-Stunden-Format HH:MM, Wochentag auf Deutsch
- Im Static-Modus mit dieser Quelle entfällt die untere Statusleiste (die Ansicht übernimmt den Platz selbst und zeigt Uhrzeit größer)

4.3 Sensormeter (SNMP)

- Fragt bis zu 5 konfigurierte Sensormeter-Ziele per SNMP ab (siehe Abschnitt 5.4/8.3 zur Konfiguration)
- Zeigt Systemname + Sensor-Bezeichnung (z. B. „Intern“/„Extern“ bei Sensormeter-PRO-Geräten mit zwei Sensoren) sowie Temperatur/Feuchte
- Bei mehreren Zielen/Sensoren rotiert die Anzeige automatisch alle paar Sekunden durch alle erreichbaren Slides
- Ohne konfiguriertes Ziel: „Kein Sensormeter-Ziel konfiguriert“

4.4 Ping (Durchschnitt)

- Dauerhafter Ping an `google.com`, Anzeige = Durchschnitt der letzten 5 Antwortzeiten
- Läuft immer, unabhängig von zusätzlich konfigurierten Zielen
- Schlägt der Ping länger als 1 Minute fehl oder ist ein Latenz-Warnschwellwert überschritten: Bildschirm blinkt rot, LED blinkt rot (siehe Abschnitt 3)

4.5 Ping-Ziele (Liste)

- Bis zu 5 zusätzliche Ping-Ziele (IP-Adressen), konfigurierbar über Touch oder Web (Abschnitt 5.4/8.3)
- Je Ziel eine Zeile: IP-Adresse + Status — grün „OK“ bei Antwort (zusätzlich die zuletzt gemessene Latenz in ms), rot „Fehler“ bei Ausfall, grau „...“ solange noch kein Ergebnis vorliegt

4.6 Snake (Bonus-Modus)

Kein reguläres Slide-Element, sondern über das Einstellungen-Menü aufrufbar (Abschnitt 5.1). Steuerung per Touch: oberes Bildschirm Drittel = hoch, unteres = runter, linkes = links, rechtes = rechts. Bei Spielende werden die erreichten Punkte kurz eingeblendet, danach geht es automatisch zurück zum Einstellungen-Menü.

5 Einstellungen-Menü (Touch)

Das Zahnrad-Symbol in der oberen Statusleiste öffnet das Einstellungen-Menü. Jeder Screen hat oben rechts eine X-Schaltfläche zum Verlassen/Zurückgehen.

5.1 Hauptmenü

- Slide — zyklischer Wechsel aller Datenquellen, Intervall einstellbar
- Static — feste Anzeige einer gewählten Datenquelle
- Snake — startet das Bonus-Spiel direkt
- Systemeinstellungen — Helligkeit, WLAN, Sensormeter-Ziele, Ping-Ziele

5.2 Slide — Intervall wählen

Wechselintervall zwischen 5 und 60 Sekunden, in 5-Sekunden-Schritten über +/- einstellbar. „Übernehmen“ speichert die Einstellung und aktiviert den Slide-Modus sofort.

5.3 Static — Datenquelle wählen

Antippen einer Quelle aktiviert sofort den Static-Modus mit dieser festen Anzeige (siehe Abschnitt 4 für die jeweiligen Screens). Der Eintrag „Sensormeter“ rotiert bei mehreren konfigurierten Zielen/Sensoren intern selbstständig durch alle Slides.

5.4 Systemeinstellungen

- Helligkeit in 5%-Schritten (0–100 %, Default 60 %)
- WLAN neu wählen — startet den WLAN-Einrichtungs-Ablauf aus Abschnitt 2.2 erneut, um ein anderes Netz zu verbinden (überschreibt die gespeicherten Zugangsdaten)
- Sensormeter-Ziele — öffnet die Zielliste (siehe unten)
- Ping-Ziele — öffnet die Zielliste (siehe unten)

5.5 Sensormeter-Ziele verwalten

Bis zu 5 Ziele (IP-Adressen), über das Zifferntastenfeld eingegeben. Mindestens ein Ziel bleibt erhalten — das X zum Entfernen erscheint erst ab dem zweiten Ziel. Die SNMP-Community gilt für alle Ziele gemeinsam und ist nur über das Webinterface änderbar (Abschnitt 8.3) — hier nur Anzeige.

5.6 Ping-Ziele verwalten

Bis zu 5 Ziele, gleiches Bedienmuster wie die Sensormeter-Ziele (Zifferntastenfeld für die IP-Eingabe, X zum Entfernen). Hier darf die Liste auf 0 Einträge reduziert werden (der Google-Ping in Abschnitt 4.4 läuft davon unabhängig immer weiter).

6 Info-Dialog

Das i-Symbol in der oberen Statusleiste öffnet einen reinen Informations-Screen — nützlich, um schnell die aktuelle IP-Adresse abzulesen (z. B. um das Webinterface aufzurufen).

Feld	Bedeutung
Systemname	nur lesend, änderbar im Webinterface (Abschnitt 8.3)
IP-Adresse	aktuell vom Gerät verwendete Adresse
Verbindungsart	„DHCP“ oder „Statisch“, je nach Netzwerk-Konfiguration (Abschnitt 8.3)
Firmware	aktuell installierte Version (<code>DEVICE_FIRMWARE_VERSION</code>), auch im Webinterface sichtbar (Abschnitt 8.3)

7 Öffentliches Status-Dashboard

Unter `http://<IP-Adresse>/` zeigt das Gerät ein Status-Dashboard mit allen aktuellen Werten — ohne Login, rein lesend, automatisch alle 30 Sekunden aktualisiert (Seiten-Neuladen, kein JavaScript). Gedacht für den schnellen Blick von jedem Gerät im selben Netzwerk aus, ohne Zugangsdaten eingeben zu müssen.

KEIN PASSWORTSCHUTZ

Jeder im selben Netzwerk kann diese Seite ohne Anmeldung aufrufen und sieht dabei Sensormesswerte sowie die konfigurierten Ping-/Sensormeter-Ziel-IPs. Für ein privates Heimnetz in der Regel unkritisch — in einem Netzwerk mit weniger vertrauenswürdigen Teilnehmern entsprechend einordnen. Die eigentliche Konfiguration (Abschnitt 8) bleibt passwortgeschützt.

Inhalt der Seite:

- Alarmbanner (nur sichtbar, wenn ein Warnschwellwert verletzt ist) — Farbe und Text wie in der Statusleiste am Gerät (Abschnitt 3)
- Intern (DHT11) — aktueller Wert, Erfassungszeitpunkt („Stand HH:MM Uhr“), sowie derselbe 12h-Verlaufsgraph wie am Gerät (Abschnitt 4.1), hier als Vektorgrafik mit durchgezogener Achsenbeschriftung in 1°C/1%-Schritten statt nur Min/Max
- WLAN — Netzwerkname, Empfangsstärke als Balken, aktuelle IP

- Sensormeter-Ziele — Systemname + Sensor-Bezeichnung, aktuelle Temperatur/Feuchte je Ziel/Sensor
- Ping — google.com-Durchschnitt + Status je konfiguriertem Zusatzziel (IP, Status, Latenz)

Ein Link „Einstellungen“ oben führt zum passwortgeschützten Bereich aus Abschnitt 8.

8 Konfiguration über die Weboberfläche

8.1 Zugriff

1. IP-Adresse des Geräts ermitteln — am einfachsten über den Info-Dialog (Abschnitt 6) am Gerät selbst, oder über das Dashboard aus Abschnitt 7
2. Im Browser eines Geräts im selben Netzwerk aufrufen: `http://<IP-Adresse>/settings` (nicht der Pfad ohne `/settings` — der zeigt das öffentliche Dashboard aus Abschnitt 7)
3. Der Browser fragt nach Benutzername und Passwort (HTTP Basic Auth)

STANDARD-ZUGANGSDATEN — DRINGEND ÄNDERN!

Benutzername	<code>admin</code> (fest, nicht änderbar)
Passwort	<code>installer</code> (Werkseinstellung)

Bitte das Web-Passwort **sofort nach der ersten Anmeldung** unter „Allgemein“ (Abschnitt 8.3) ändern.

GEÄNDERT: WERKS-PASSWORT JETZT „INSTALLER“ STATT „ADMIN“

Bis einschließlich v0.9.0-rc2 lautete das Werks-Passwort noch `admin` — abweichend von den beiden Schwesterprojekten Sensormeter und Sensormeter WLAN, die beide bereits `installer` nutzten. Ab dieser Version ist der Default bei allen drei Projekten einheitlich `installer`. Diese Änderung wirkt sich **nur auf fabrikneu geflashte oder per Werksreset zurückgesetzte Geräte** aus — ein bereits konfiguriertes Gerät behält sein zuletzt gespeichertes Passwort unverändert bei (der Default wird nur gelesen, solange im Flash-Speicher noch kein eigener Wert hinterlegt ist).

8.2 Aufbau der Seite

Die Einstellungsseite zeigt ein zusammenhängendes Formular („Allgemein“ bis „Warnschwellwerte (allgemein)“, gemeinsam mit „Speichern“ bestätigt, inkl. kurzer „Gespeichert.“-Bestätigung nach dem Absenden) sowie mehrere eigenständige Bereiche mit eigenen Speichern-/Hinzufügen-Buttons (Sensormeter-Ziele inkl. deren Warnschwellwerte, Ping-Ziele inkl. deren Warnschwellwerte, Netzwerk, Firmware-Update).

8.3 Alle Einstellungen im Detail

Allgemein

Feld	Bedeutung
Systemname	Freier Anzeigename des Geräts (Titel der Weboberfläche, auch im Info-Dialog am Gerät sichtbar). Default: „Sensormeter Display“.
Web-Passwort	Passwort für den Web-Login (Benutzername immer „admin“). Wird im Formular im Klartext angezeigt — bewusste Design-Entscheidung für ein lokales Konfigurationsgerät (einfache Kontrolle wichtiger als Sichtschutz).

Betriebsmodus

Feld	Bedeutung
Slide / Static	Entspricht der Touch-Auswahl aus Abschnitt 5.1 — hier per Radio-Button wählbar.
Slide-Intervall	5–60 Sekunden (Schrittweite 5), nur bei Modus „Slide“ relevant.

Datenquelle	Dropdown mit allen 5 Datenquellen, nur bei Modus „Static“ relevant.
-------------	---

Helligkeit: 0–100 %, identisch zur Touch-Einstellung (Abschnitt 5.4).

Sensormeter (SNMP)

Feld	Bedeutung
Community	SNMP-Community-String, gilt gemeinsam für alle konfigurierten Sensormeter-Ziele. Default: „public“.

Kalibrierung (intern)

Feld	Bedeutung
Temperatur-Korrektur (°C)	Fester, ganzzahliger Versatz (positiv oder negativ), z. B. -1, falls der eingebaute DHT11 systematisch von einem Referenzsensor am gleichen Standort abweicht.
Feuchte-Korrektur (%)	Gleiches Prinzip für die Luftfeuchte, auf 0–100 % geklemmt.

WIRKT ÜBERALL

Die Korrektur wird direkt an der Erfassung angewendet — Touch-Display, Dashboard und Warnschwellwert-Auswertung sehen danach überall denselben, bereits korrigierten Wert. Bereits aufgezeichnete Verlaufsdaten (Abschnitt 4.1) werden dabei nicht rückwirkend angepasst, nur neue Messpunkte ab dem Setzen der Korrektur.

Warnschwellwerte (allgemein)

Gilt für DHT11 (intern) und google.com-Ping gemeinsam in diesem Formularbereich; Sensormeter- und zusätzliche Ping-Ziele haben eigene Schwellwerte weiter unten (siehe „Sensormeter-Ziele“/„Ping-Ziele“).

Feld	Bedeutung
DHT11: Temperatur/Feuchte min/max	Ganzzahlig, leer lassen = kein Schwellwert für diese Richtung.
google.com: Max-Latenz (ms)	Leer/0 = kein Schwellwert.

AUSWIRKUNG

Bei Über-/Unterschreitung blinkt der Bildschirm rot (Überschreitung/Ausfall) bzw. blau (Unterschreitung) — siehe Abschnitt 3. Sind mehrere Quellen gleichzeitig betroffen, wird nur eine angezeigt, mit „+N“-Hinweis auf weitere.

Sensormeter-Ziele

Eigener Bereich mit Liste (max. 5, mind. 1) — als Tabelle mit Spalten für Ziel-IP sowie Temperatur-/Feuchte-Warnschwellwerte (min/max, jeweils leer lassen = kein Schwellwert). Bei einem erkannten „Sensormeter PRO“-Ziel (zwei Sensoren) erscheint automatisch eine zweite Zeile mit eigenen Schwellwerten für Sensor 2. Das IP-Feld der ersten Zeile ist direkt editierbar — „Speichern“ übernimmt sowohl eine geänderte IP als auch die Schwellwerte in einem Schritt, auch beim letzten verbleibenden Ziel (das sich nicht entfernen lässt). „Entfernen“ erscheint ab dem zweiten Ziel, bezieht sich immer auf das ganze Ziel (beide Sensoren).

Ping-Ziele

Gleiches Grundmuster wie Sensormeter-Ziele (max. 5, darf auf 0 reduziert werden), zusätzlich pro Ziel ein Feld „Max-Latenz (ms)“ als eigener Warnschwellwert (leer/0 = kein Schwellwert). IP-Zeile und Schwellwert-Formular eines Ziels sind optisch als zusammengehörige Gruppe mit Trennlinie zum nächsten Ziel abgesetzt.

Netzwerk

Feld	Bedeutung
Aktuelle IP	Nur-Anzeige, inkl. aktueller Verbindungsart (DHCP/statisch).
Automatisch (DHCP) / Statisch	Radio-Button zur Wahl der IP-Vergabe.

IP-Adresse / Gateway / Subnetzmaske

Nur bei „Statisch“ relevant.

NEU: KOLLISIONS-CHECK VOR DEM SETZEN EINER STATISCHEN IP

Beim Speichern einer statischen IP prüft das Gerät zuerst per Ping, ob im Netz bereits ein anderes Gerät unter dieser Adresse antwortet. Ist das der Fall, wird die neue Netzwerkkonfiguration **nicht** übernommen (kein Neustart, alte Konfiguration bleibt aktiv) und stattdessen die Fehlermeldung „IP ist bereits belegt“ angezeigt — eine andere, freie Adresse wählen und erneut speichern. Wird exakt die eigene, aktuell bereits aktive IP erneut als statisch bestätigt, greift der Check bewusst nicht (kein falscher Alarm durch Selbst-Ping).

WICHTIG

Das Speichern der Netzwerkeinstellungen löst — sofern die IP frei ist — einen sofortigen Neustart des Geräts aus, da eine neue IP-Konfiguration erst bei der nächsten WLAN-Verbindung wirksam wird. Bei falscher statischer IP ist das Gerät danach ggf. nicht mehr über die alte Adresse erreichbar — die neue IP lässt sich am Gerät selbst über den Info-Dialog (Abschnitt 6) ablesen.

Firmware-Update

Siehe Abschnitt 9.

9 Firmware-Updates

9.1 Lokales OTA-Update über das Webinterface

Der Bereich „Firmware-Update“ zeigt zuerst die aktuell installierte Version (Aktuell installiert: 0.9.0-rc2) — auch im Info-Dialog am Gerät sichtbar (Abschnitt 6).

1. Neue `.bin`-Datei besorgen — aktuell gibt es noch kein veröffentlichtes GitHub-Release mit fertigem `.bin`-Anhang für dieses Repo; die Datei muss bis dahin selbst gebaut werden: `cd firmware && pio run`, Ergebnis liegt unter `.pio/build/esp32dev/firmware.bin`
2. Im Bereich „Firmware-Update“ die Datei auswählen und „bin hochladen“ klicken
3. Nach erfolgreichem Upload startet das Gerät automatisch neu

9.2 Erneutes Ausführen des PowerShell-Skripts

Alternativ das Skript aus Abschnitt 1.3 im vorhandenen Checkout erneut ausführen — es aktualisiert den Quellcode (`git pull`, sofern keine lokalen Änderungen vorliegen) und flasht per USB-Kabel neu.

Anhang — Troubleshooting

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Board wird von Windows nicht erkannt	CH340-USB-Treiber fehlt — installieren, danach Geräte-Manager prüfen
Flash-Vorgang schlägt fehl	Falscher COM-Port (<code>-Port COM<n></code> angeben), Board nicht angeschlossen, oder anderes Programm blockiert den seriellen Port (z. B. offener serieller Monitor)
Touch reagiert ungenau	Kalibrierung über einen Werksreset (kompletter Flash-Löschvorgang) erneut auslösen, dann beim Kalibrieren jede Ecke wirklich halten, nicht nur antippen
WLAN-Symbol blinkt dauerhaft	Kein WLAN verbunden — über Systemeinstellungen → WLAN neu wählen erneut einrichten

Bildschirm blinkt rot/blau	Ping zu google.com schlägt seit über 1 Minute fehl (immer rot) oder ein Warnschwellwert ist verletzt (rot=Überschreitung/Ausfall, blau=Unterschreitung) — betroffene Quelle steht in der Statusleiste, Details im Dashboard (Abschnitt 7) oder unter „Warnschwellwerte“ in den Einstellungen (Abschnitt 8.3) prüfen
Neue statische IP wird als „bereits belegt“ abgelehnt	Ein anderes Gerät im Netz antwortet unter dieser Adresse (Abschnitt 8.3) — im Router/DHCP-Server nachsehen, wer die Adresse belegt, oder eine andere, freie Adresse wählen
Dashboard ("/") lässt sich aufrufen, Einstellungen ("/settings") nicht	Zwei getrennte Seiten mit unterschiedlichem Zugriffsschutz — Dashboard braucht kein Login, Einstellungen schon (siehe Abschnitt 8.1)
Webinterface (Dashboard oder Einstellungen) nicht erreichbar	IP-Adresse über den Info-Dialog am Gerät prüfen; bei kürzlich geänderter Static-IP ggf. neue Adresse verwenden
Web-Login schlägt fehl	Benutzername immer „admin“; Passwort wurde ggf. bereits geändert (siehe Abschnitt 8.1) — bei Passwortverlust hilft nur ein vollständiger Flash-Löschvorgang (setzt alle Einstellungen zurück)